ALMA MATER STUDIORUM – UNIVERSITA` DI BOLOGNA
CAMPUS DI CESENA
DIPARTIMENTO DI INFORMATICA – SCIENZA E INGEGNERIA
CORSO DI LAUREA IN INGEGNERIA E SCIENZE INFORMATICHE

APPLICAZIONE DI TECNOLOGIE IOT PER LA REALIZZAZIONE DI SMART MUSEUM: IL CASO DI STUDIO DI VILLA SILVIA

Relatore: Prof. Alessandro Ricci
Correlatore: Franco Severi

Presentata da :
Riccardo Polazzi

Anno Accademico
2024–2025

CONTESTO E OBIETTIVI DELLA TESI

01

INNOVAZIONE TECNOLOGICA

- Negli ultimi decenni si è sviluppato un nuovo paradigma informatico: L'Internet of Things (IoT)
- Queste tecnologie trasformano ambienti statici in smart environment, capaci di percepire il contesto e reagire dinamicamente
- In un ambiente culturale, l'IoT permette la creazione di uno Smart Museum

02

CONTESTO DI APPLICAZIONE

- Villa Silvia-Carducci, elegante dimora ottocentesca a Cesena, è oggi sede del Museo della Musica Meccanica
- Sono già presenti tecnologie multimediali, tra cui il Giardino Parlante.
- Tuttavia, queste tecnologie sono statiche e non interconnesse: ogni installazione funziona in modo isolato.

03

OBIETTIVI DELLA TESI

- Il progetto propone di integrare tecnologie IoT per trasformare Villa Silvia in uno Smart Museum: un ambiente dinamico, intelligente e connesso.
- L'obiettivo è migliorare l'esperienza dei visitatori, rendendo le visite guidate più immersive e coinvolgenti.

ANALISI DEL CONTESTO

1. CONTESTO D'INTERVENTO

- Il progetto riguarda in particolare la trasformazione della "*stanza Bonci*" in un ambiente intelligente.
- La stanza è uno spazio storico di circa 50 m², ricco di strumenti musicali meccanici e valore architettonico.
- In questa stanza, l'obiettivo è installare e coordinare schermi, plafoniere e cassa audio per attivare luci e contenuti multimediali in modo sincronizzato durante la visita.



2. ATTORI COINVOLTI

- **Guida museale:** interagisce con il sistema durante le visite e lo attiva/disattiva nei momenti in cui non viene utilizzato.
- **Visitatori**: fruiscono della visita automatizzata.
- **Personale tecnico**: gestisce aggiornamenti dei contenuti multimediali e manutenzione del sistema.

3. SCENEGGIATURA FUNZIONALE DELLA VISITA

La guida conduce la visita in modo fluido, attivando in modo discreto le stazioni multimediali. Il sistema reagisce automaticamente: luci e audio si adattano creando un'atmosfera immersiva, senza interrompere la narrazione.

OBIETTIVI, REQUISITI E VINCOLI

OBIETTIVI PRINCIPALI

- Introdurre postazioni video sincronizzate con luci locali.
- Garantire alla guida un controllo fluido e invisibile sul sistema, avendo la possibilità di condurre il ritmo.
- Adattare illuminazione e audio dinamicamente in base allo stato della visita.

REQUISITI FUNZIONALI (RF)

- RF1: attivazione sequenziale delle stazioni video.
- RF2: rilevamento automatico presenza guida davanti a una postazione.
- RF3: gestione automatica luci/audio ambientali.
- RF4: rilevamento automatico contenuti multimediali da USB.
- RF5: configurabilità dei parametri.
- RF6: modalità risparmio energetico automatica.

REQUISITI NON FUNZIONALI (RNF)

- Usabilità, affidabilità, manutenzione modulare, prestazioni real-time, scalabilità, resilienza, efficienza energetica.

VINCOLI

- **Tecnologici**: dispositivi non smart, assenza di Internet, certificazioni CE.
- **Museali**: non invasività, compatibilità ambientale, integrazione estetica.

PROGETTAZIONE DEL SISTEMA

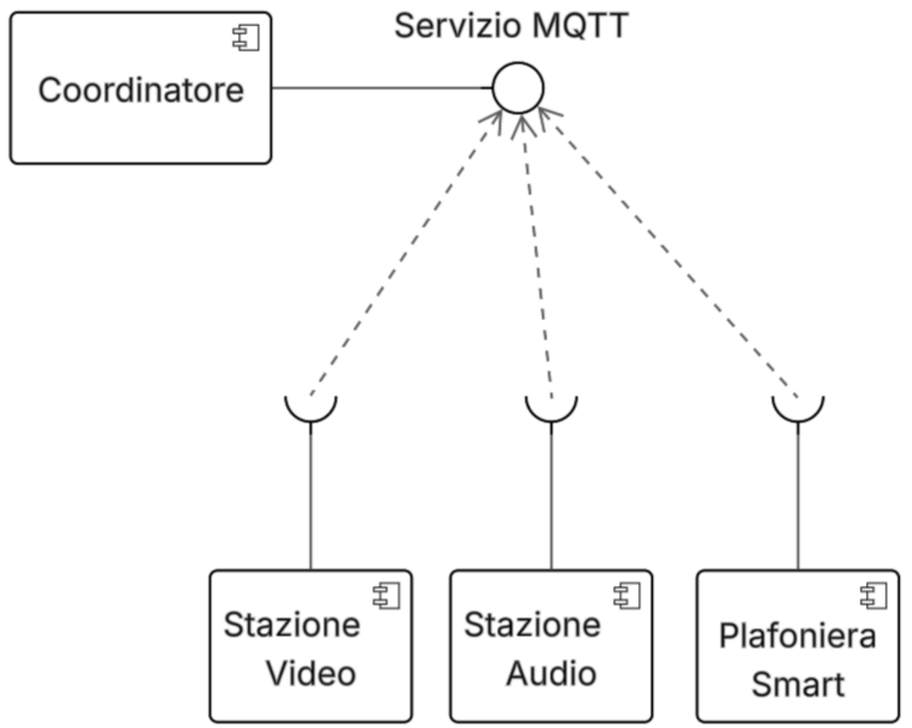
Per garantire **modularità** e **scalabilità**, il sistema è stato progettato come un insieme di sottosistemi indipendenti e interconnessi, ciascuno responsabile di una specifica funzione (video, audio, illuminazione), coordinati da un'unità centrale.

COMPONENTI PRINCIPALI

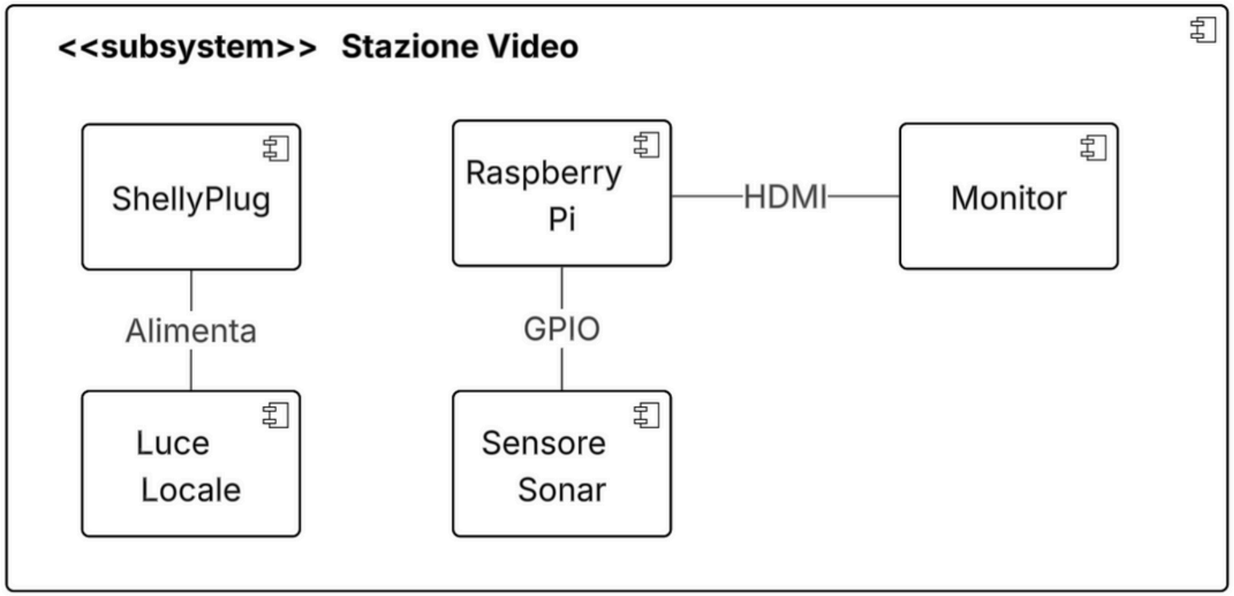
- Coordinatore centrale (1)
- Stazioni video (4)
- Stazione audio (1)
- Plafoniere smart (6)

COMUNICAZIONE DEI SOTTOSISTEMI

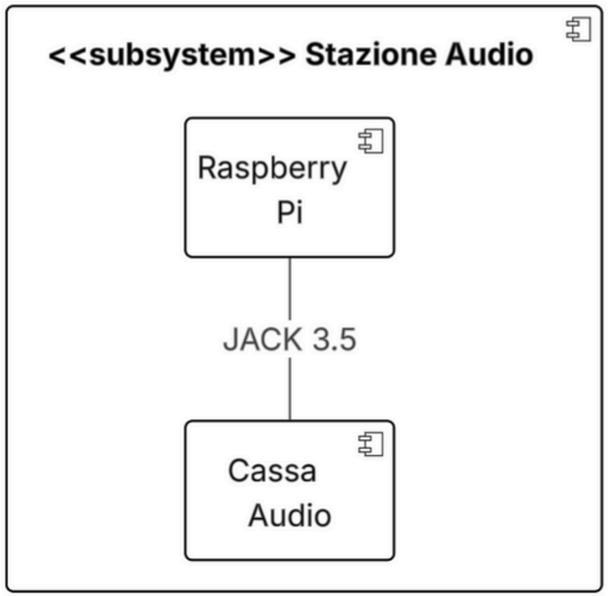
Il protocollo di comunicazione scelto è MQTT, leggero ed efficiente per l'IoT. I dispositivi comunicano tramite una rete Wi-Fi locale creata dal coordinatore centrale, che ospita anche il broker MQTT.



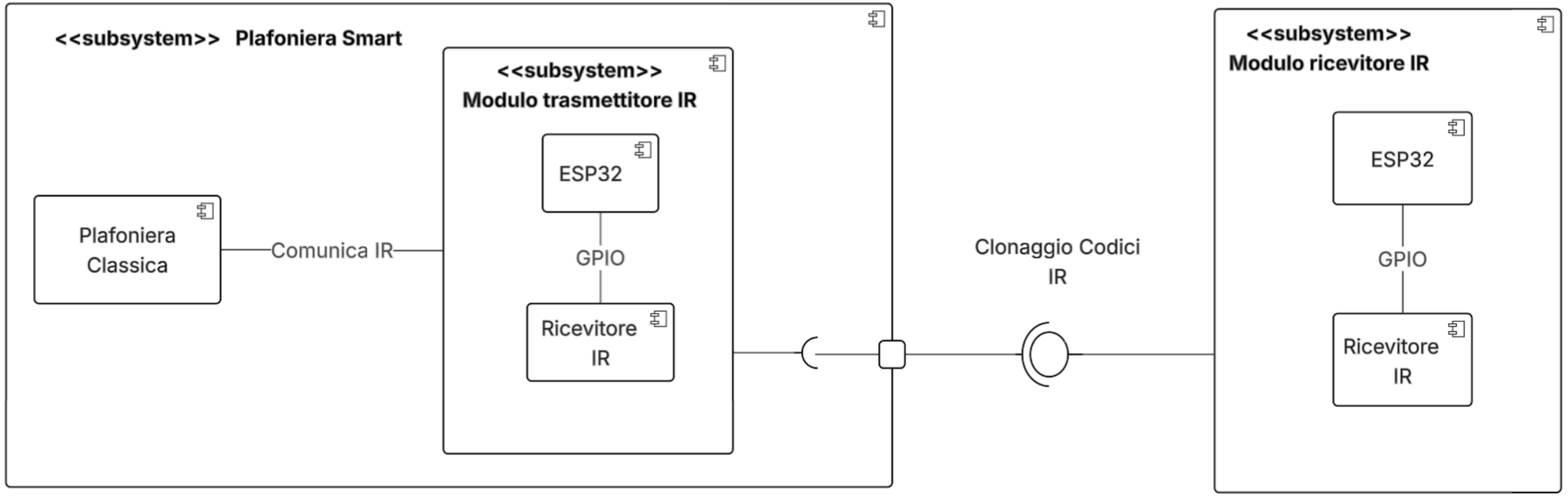
STAZIONE VIDEO



STAZIONE AUDIO



PLAFONIERA SMART + MODULI IR



IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA

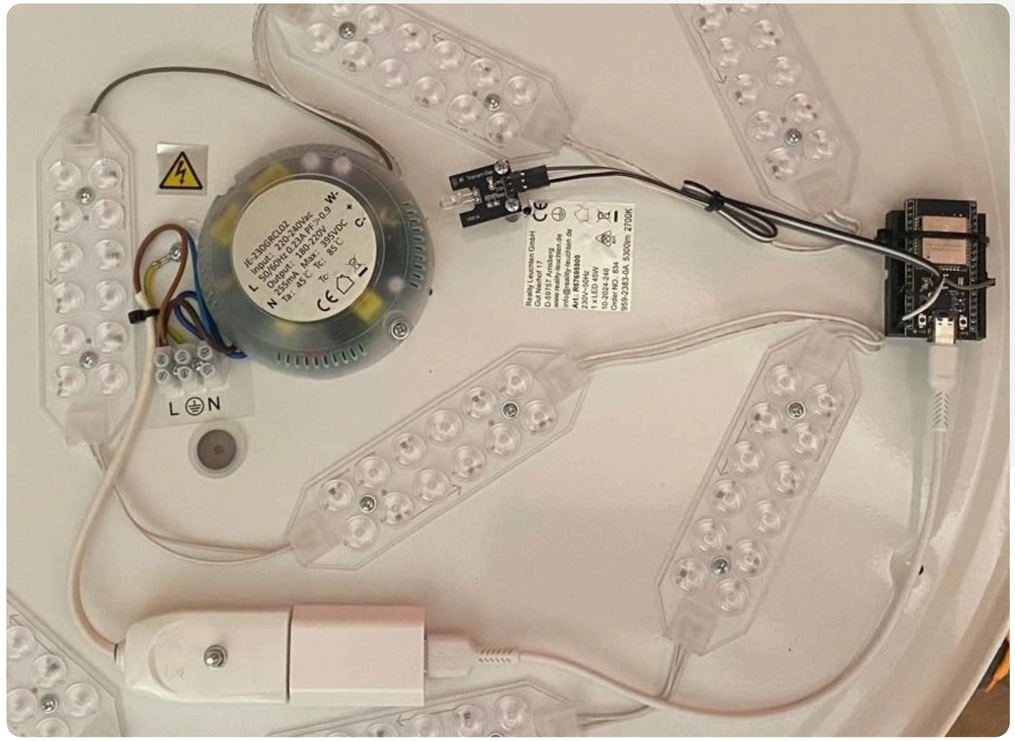
COORDINATORE CENTRALE

- Il coordinatore è ospitato su Raspberry Pi 5
- Crea una rete Wi-Fi locale tramite demone NetworkManager.
- Avvia il broker MQTT tramite Mosquitto.
- Esegue uno script di orchestrazione per sincronizzare i dispositivi.

L'applicazione di coordinamento, sviluppata in Java con framework *Vert.x*, rimane in ascolto sul broker MQTT locale (Mosquitto) e, in base ai messaggi ricevuti, reagisce pubblicando comandi verso gli altri dispositivi per sincronizzare video, audio e luci durante la visita.

PLAFONIERE SMART

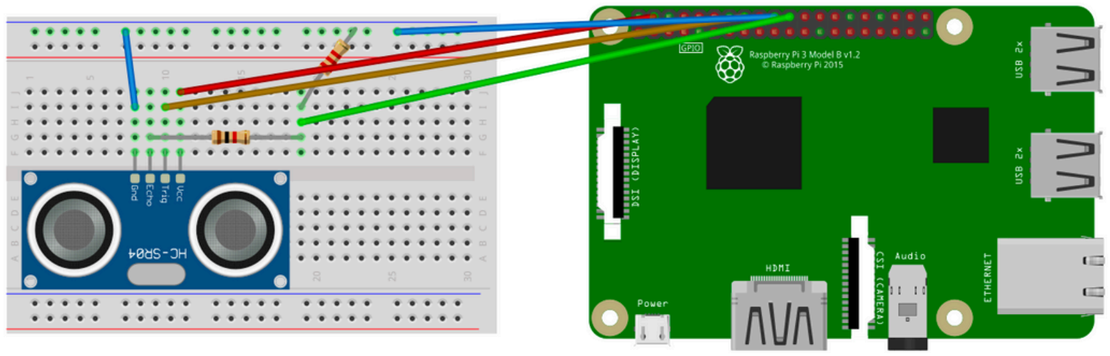
- Il codice, sviluppato in C++ (PlatformIO + Arduino), utilizza le librerie IRremoteESP8266, PubSubClient e ArduinoJson.



IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA

STAZIONI VIDEO

- **mqtt-process**: applicazione Java standalone sviluppata con il framework asincrono *Vert.x*, si connette al broker MQTT, riceve comandi dal coordinatore e gestisce l'avvio o l'arresto della GUI.
- **videoPlayer-process**: applicazione *JavaFX* che mostra video e controlla i GPIO tramite libreria *Pi4J*.



STAZIONI AUDIO

- La stazione audio è realizzata con un Raspberry Pi 3 B+, collegato alla cassa della stanza Bonci tramite jack da 3,5 mm.
- Il software è sviluppato in Java e suddiviso in due classi principali:
- **Main**: utilizza *Vert.x MQTT client* per connettersi al broker, sottoscrivere i topic e gestire gli eventi asincroni.
- **AudioPlayer**: si basa su *JavaFX MediaPlayer* per la riproduzione audio (start(), stop(), setVolume() ecc.).

TESTING DEL SISTEMA

- Il sistema è stato testato in tre fasi per verificarne l’affidabilità, la sincronizzazione e la compatibilità con l’ambiente museale.

01

FASE 1 – TEST LOCALI

I dispositivi sono stati testati singolarmente, senza comunicazione con il resto del sistema, per verificarne i loro requisiti funzionali (riproduzione video, luci, audio, IR).

02

FASE 2 – TEST IN RETE

I dispositivi, sempre testati uno alla volta, sono stati connessi alla rete Wi-Fi del coordinatore e al broker MQTT. È stata verificata la ricezione dei comandi tramite topic e l’esecuzione corretta delle azioni attese.

03

FASE 3 – COLLAUDO IN MUSEO

Il sistema è stato installato nella stanza Bonci e testato nella sua interezza, con tutti i dispositivi in funzione e comunicazione completa tra loro.
Il test ha simulato l’intera esperienza utente guidata, valutando reattività e affidabilità.

SVILUPPI FUTURI E CONCLUSIONI

POSSIBILI SVILUPPI FUTURI

- Introduzione di un pannello locale per accensione/spegnimento della stanza, monitoraggio e comandi ai singoli sottosistemi
- Miglioramento dell’infrastruttura di rete con router dedicato
- Estensione ad altre stanze del museo e altri dispositivi

CONCLUSIONI

- Il progetto ha unito teoria e pratica per realizzare un sistema funzionante in un contesto reale
- Ha permesso di consolidare competenze in sistemi embedded, IoT e comunicazione MQTT
- Il sistema ha rispettato i vincoli museali, risultando robusto, flessibile e scalabile
- I test hanno confermato reattività e coerenza nell’esperienza guidata